CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

San Isidro (SIs)

Descripción

Es un suelo moderadamente profundo, interrumpido a los 64 cm. por una costra calcárea; de aptitud ganadera; se encuentra en posición de planos bajos, en la zona de los derrames de las Sierras y Pedemonte de Tandilia, pobremente drenado, formado en sedimentos limosos sobre "tosca", salino y sódico de superficie, con pendientes de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf petrocálcico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (Adaptación INTA al USDA- Soil Taxonomy V. 2010).
Natracualf típico, fina, illítica, térmica (7ª Aproximacion USDA- Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38º 21' 12". Longitud O: 59º 42' 16". Altitud 92 m.s.n.m. a 8,5 km. al oeste de la ciudad de San Cayetano, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3960-10-2, San Cayetano.

Variabilidad de las características: En algunos perfiles el horizonte petrocálcico puede aparecer a los 60 cm. de profundidad.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: La Paulina, Las Margaritas, Tecua, Coronel Bunge y Miñana.

Suelos asociados: Las Hermanas, La Tigra, Estancia Aldecoa, Mechongué, Ramón Santamarina y San Gabriel.

Distribución geográfica: Partidos de General Lamadrid y Laprida en las hojas 3760-28, 29, 34 y 35.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad muy lenta. Peligro de anegamiento frecuente.

Uso y vegetación: Pastura para ganadería, vegetación natural, Pelo de chancho (Distichlis spicata), Gramilla, Trébol de olor amarillo, Agropiro.

Capacidad de uso: VII ws

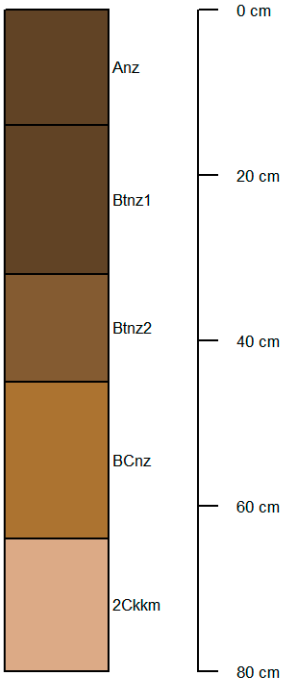
Limitaciones de uso: Moderada profundidad del solum, salinidad, alcalinidad sódica desde la superficie y peligro de anegamiento.

Índice de productividad según la región climática: 3,15 (A)

Rasgos diagnósticos: En posición de planos bajos alargados, tiene epipedón ócrico, con régimen de humedad ácuico, horizonte nátrico con más de 51 % de sodio de intercambio desde la superficie y 77 a 82 % en profundidad, horizonte petrocálcico (2Ckkm) desde los 83 cm.

Descripción del perfil típico:

23/579 C
Fecha de muestreo: 11 de Noviembre de 1983
Reconocedores: Maldonado - Cuenca



Anz 0-14 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) húmedo; grisáceo muy oscuro (10YR 5/2) en seco; franco arcilloso; bloques angulares irregulares medios, finos; ligeramente duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices de arcilla y húmico-arcillosos escasos; raíces abundantes; límite inferior abrupto y suave.

Btnz1 14-32 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcilloso; semi-columnar, medio, moderado; duro; muy firme; muy plástico, muy adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices "clayskins" abundantes; "clayhumus" abundantes; moteados de hierro-manganeso abundantes, precisos y medios; raíces escasas; cabeza del "Bt" lixiviada; límite inferior claro y suave.

Btnz2 32-45 cm; pardo gris amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; arcilloso; prismas compuestos irregulares, medios moderados; ligeramente duro; firme; plástico; adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices de "Clayhumus" abundantes; moteados de hierro-manganeso comunes, precisos y medios; raíces escasas; límite inferior claro y suave.

BCnz 45-64 cm; pardo amarillento (10YR 5/6) en húmedo; franco arcilloso; granular medio moderado; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes precisos y medios.

2Ckkm 64-80 cm a +; costra calcárea; horizonte petrocálcico; gris rosáceo (7,5YR 7/4) en húmedo.

Observaciones: Aparecen abundantes concreciones de carbonato de calcio en los horizontes Btnz1 y Btnz2. El horizonte 2Ckkm no fue muestreado.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Anz	Btnz1	Btnz2	BCnz
Profundidad (cm)	0-14	14-32	32-45	45-64
Mat. orgánica (%)	1,36	0,62	0,38	0,24
Carbono total (%)	0,79	0,36	0,22	0,14
Nitrógeno (%)	0,071	0,057	-	-
Relación C/N	11,1	6,3	-	-
Fósforo (PPM)	3,6	1,7	1,5	2,0
Arcilla <2 µ (%)	32,4	39,4	41,3	38,0
Limo 2-20 µ (%)	0	0	0	0
Limo 2-50 µ (%	34,5	35,1	31,4	30,6
AMF 50-75 µ (%)	23,9	18,3	18,6	21,1
AMF 75-100 µ (%)	5,8	4,2	3,1	6,4
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	3,4	3,0	4,9	3,9
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0,7	0
Eq.humedad (%)	30,6	67,1	58,4	33,9
Re. pasta Ohms	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	3,4	8,1	8,2	9,9
pH en pasta	8,2	8,4	8,2	8,2
pH H2O 1:2,5	8,9	9,1	9,0	8,9
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	6,7	8,9	-	3,0
Mg++ m.eq./100gr	6,5	7,8	-	3,6
Na+ m.eq./100gr	12,2	23,2	28,1	24,9
K+ m.eq./100gr	1,7	3,0	3,0	3,0
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
Na (% de T)	51	68	77	82
Suma de Bases	27,1	42,9	-	34,5
CIC m.eq./100gr	24,1	33,9	36,6	30,5
Sat. con bases (%)	-	-	-	-